4.5 லித்தியம் அயனி மின்கலம்

லித்தியம் அயனி மின்கலம் துணை மின்கல வகையைச் சேர்ந்தது. எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் மின்னேற்றம் செய்து பயன்படுத்தலாம். மின்னிறக்கத்தின் போது (Discharge) லித்தியம் அயனிகள் எதிர் மின்வாயிலிருந்து நேர் மின்வாய் நோக்கிச் செல்கிறது. மின்னேற்றத்தின் போது (While Charging) லித்தியம் அயனிகள் நேர்மின்வாயிலிருந்து எதிர் மின்வாயை நோக்கிச் செல்கிறது.



படம் 4.10 லித்தியம் அயனி மின்கலம்

லித்தியம் அயனி மின்கலத்தின் மின்னழுத்தம் = 3.6 / 3.85 வோல்ட்.

லித்தியம் அயனி மின்கலத்தின் பல்வேறு வகையான மின்னழுத்தம் மற்றும் அளவுகளில் கிடைக்கப் பெறுகிறது. லித்தியம் அயனி மின்கலத்தில் உபயோகப்படுத்தப்படும் இரசாயனத்தைப் பொறுத்து, மின்னழுத்தமானது 2.5 வோல்ட் முதல் 3.6 வோல்ட் வரை கிடைக்கப் பெறுகிறது.

லித்தியம் அயனி மின்கலம் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

லித்தியம் அயனி மின்கலம் சமீபமாக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. முக்கியமாக அலைபேசிகளில் இவ்வகை மின்கலம் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

லித்தியம் அயனி மின்கலம் நன்மைகள்

லித்தியம் அயனி மின்கலம் மூலம் நிறைய பயன்கள் கிடைக்கின்றன. அவையாவன……..

i. அதிக ஆற்றல் அடர்த்தி (High Enrgy Density)

லித்தியம் அயனி மின்கலத்தில் உள்ள அதிக ஆற்றல் அடர்த்தி தன்மை காரணமாக, இவ்வகை மின்கலம் நீண்ட நேரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதுவே இதன் முக்கிய நன்மை ஆகும். அலைபேசியில் அதிகப்படியாக மின்னேற்றம் செய்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதே போன்று அலைபேசியில் அதிகம் பயன்படுத்தும்போது மின்கலத்தில் அதிக மின்திறன் தேவைப்படுகிறது. அதிக அளவில் மின்சக்தி தேவைப்படுவதால், அதிக ஆற்றல் அடர்த்தி மின்கலம் பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. இதுவே இந்த மின்கலத்தின் முக்கிய சிறப்பு அம்சமாகும்.

ii. தன் மின்னிறக்கம் (Self Discharge)

லித்தியம் அயனி மின்கலத்தை நீண்ட நேரம் பயன்படுத்தலாம். இவ்வகை மின்கலத்தில் மின்சக்தி சுயவெளியேற்றம் ஆகும் அளவானது, மற்ற மின்கலத்தைக் காட்டிலும் குறைவு.

iii. ஆரம்ப செயல்பாடுகள்

லித்தியம் அயனி மின்கலத்திற்கு ஆரம்பச் செயல்பாடுகள் ஏதும் கிடையாது. ஆனால் மற்ற மின்கலத்துக்கு ஆரம்பச் செயல்பாடுகள் உண்டு.

iv. குறைவான பராமரிப்பு

லித்தியம் அயனி மின்கலத்துக்கு எந்த வகையான பராமரிப்பும் கிடையாது. மின்கலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்றாற்போல் மின்னோட்டம் மின்னிறக்கம் சரியாகச் செய்து பராமரித்தாலே போதுமானது.

லித்தியம் அயனி மின்கலம் தீமைகள்

i. பாதுகாப்பு

லித்தியம் அயனி மின்கலன்கள் அதிக மின்னேற்றம் ஆகாமலும், அதிக மின்னிறக்கம் ஆகாமலும் பாதுகாக்க வேண்டும். அதே போல் லித்தியம் அயனி மின்கலம், அதிகவெயில், கடும் குளிர், மழை போன்ற இடங்களில் படாதவாறு வைக்கப்பட்டு, கட்டுப்பாட்டு செயல்களை பாதுகாப்பாகக் கையாள வேண்டும்.

ii. ஆயுள்

லித்தியம் அயனி மின்கலங்கள் பாதுகாப்பான, குளிர்ச்சியான இடங்களில் வைக்கப்பட வேண்டும். மின்னேற்றம் மற்றும் அதிகப்படியான மின்னிறக்கம் ஆகியவைகளைப் பொறுத்து மின்கலத்தின் ஆயுள்காலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

iii. போக்குவரத்து

லித்தியம் அயனி மின்கலம் சார்ந்த உபகரணங்கள் அனைத்தும் கொண்டு செல்லும் முறையில் (ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல) பாதுகாப்பு விதிகள் பின்பற்றப்பட்டு கட்டுப்பாட்டு விதிகள் கையாளப்பட்டு வருகிறது.

EMA_Tamil_Chapter_04.indd 58 11/9/2020 4:13:18 PM